四川大学期末考试试题（闭卷）

（2017——2018 学年第 1 学期）A 卷

课程号：202027020　课程名称：大学物理（理工）III-1　成绩：

适用专业年级：　　学生人数：　　印题份数：　　学号：　　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

（试题答案一律写在答题纸上，否则视为无效！可用计算器）

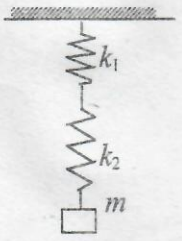
一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一弹簧振子，重物的质量为 m，弹簧的劲度系数为 k，该振子作振幅为 A 的简谐振动．当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时，开始计时．则其振动方程为：

(A) $x=A\cos(\sqrt{k/m}\,t+\frac{1}{2}\pi)$　(B) $x=A\cos(\sqrt{k/m}\,t-\frac{1}{2}\pi)$　(C) $x=A\cos(\sqrt{m/k}\,t+\frac{1}{2}\pi)$

(D) $x=A\cos(\sqrt{m/k}\,t-\frac{1}{2}\pi)$　(E) $x=A\cos\sqrt{k/m}\,t$　[　　]

2. 劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧串联在一起，下面挂着质量为 m 的物体，构成一个竖挂的弹簧振子，则该系统的振动周期为



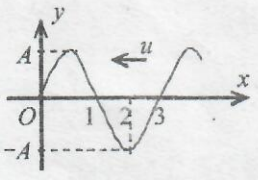
(A) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{2k_1k_2}}$.　(B) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{(k_1+k_2)}}$.

(C) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$.　(D) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{2m}{k_1+k_2}}$.　[　　]

3. 一质点作简谐振动，已知振动频率为 f，则振动动能的变化频率是

(A) $4f$.　(B) $2f$.　(C) f.　(D) $f/2$.　(E) $f/4$　[　　]

4. 一横波沿 x 轴负方向传播，若 t 时刻波形曲线如图所示，则在 $t+T/4$ 时刻 x 轴上的 1、2、3 三点的振动坐标分别是



(A) A，0，$-A$，　(B) $-A$，0，A.

(C) 0，A，0.　(D) 0，$-A$，0.　[　　]

试卷编号：202-8

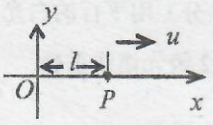
5. 如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知 P 点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$，则波的表达式为

(A) $y=A\cos\{\omega[t-(x-l)/u]+\phi_0\}$.

(B) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$.

(C) $y=A\cos\omega(t-x/u)$.

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x-l)/u]+\phi_0\}$. [ ]



6. 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同，相位相同. (B) 振幅不同，相位相同.

(C) 振幅相同，相位不同. (D) 振幅不同，相位不同. [ ]

7. 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的. 若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变)，则

(A) 干涉条纹的间距变宽. (B) 干涉条纹的间距变窄.

(C) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零.

(D) 不再发生干涉现象. [ ]

8. 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$. (C) λ/n. (D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

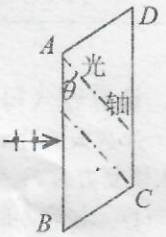
9. $ABCD$ 为一块方解石的一个截面，AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线. 光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ，如图所示. 一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射. 在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光，o 光和 e 光的

(A) 传播方向相同，电场强度的振动方向互相垂直.

(B) 传播方向相同，电场强度的振动方向不互相垂直.

(C) 传播方向不同，电场强度的振动方向互相垂直.

(D) 传播方向不同，电场强度的振动方向不互相垂直. [ ]



10. 普朗克量子假说是为解释

(A) 光电效应实验规律而提出来的. (B) X 射线散射的实验规律而提出来的.

(C) 黑体辐射的实验规律而提出来的. (D) 原子光谱的规律性而提出来的. [ ]

二、填空题（共 30 分）

1.（3 分）一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为

$$x_1=A\cos(\omega t+\frac{1}{3}\pi),\quad x_2=A\cos(\omega t+\frac{5}{3}\pi),\quad x_3=A\cos(\omega t+\pi)$$

其合成运动的运动方程为 $x=$_____.

2.（3 分）一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1. 现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率)，第 k 个暗环的半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____.

3.（4 分）在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

202-8

4.（3 分）用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，波长为λ_1=440 nm 的第 3 级光谱线将与波长为λ_2=_____nm 的第 2 级光谱线重叠.

5.（4 分）要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片．在此情况下，透射光强最大是原来光强的_____倍．

6.（4 分）当一束自然光在两种介质分界面处发生反射和折射时，若反射光为线偏振光，则折射光为_____偏振光，且反射光线和折射光线之间的夹角为_____.

7.（3 分）设大量氢原子处于 n=4 的激发态，它们跃迁时发射出一簇光谱线．这簇光谱线最多可能有 _____条.

8.（3 分）静止质量为 m_e的电子，经电势差为 U_{12}的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 λ=_____.

9.（3 分）如果电子被限制在边界 x 与 $x+\Delta x$ 之间，Δx=0.05 nm，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为 _____kg·m / s.（采用不确定关系式$\Delta x \cdot \Delta p \geqslant h$，普朗克常量 h=6.63×10^{-34} J·s）

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动（弹簧为原长时振动物体的位置取作 x 轴原点）．已知振动物体最大位移为 x_m = 0.4 m 最大恢复力为 F_m = 0.8 N，最大速度为 v_m = 0.8π m/s，又知 t = 0 的初位移为+0.2 m，且初速度与所选 x 轴方向相反.

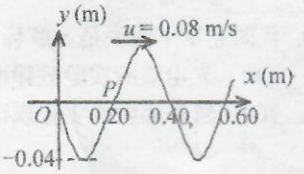
(1) 求振动能量；

(2) 求此振动的表达式.

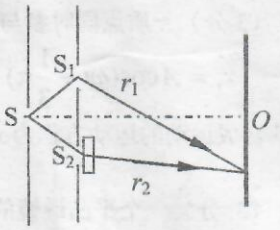
2. 图示一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，求

(1) 该波的波动表达式；

(2) P 处质点的振动方程.



3. 在图示的双缝干涉实验中，若用透明薄片（折射率 n =1.58）覆盖缝 S_2，将使屏上的零级明纹移至未覆盖薄片时的第 7 级明纹处．设单色光波长λ=550 nm，求薄片的厚度 d（可认为光线垂直穿过透明薄片）.



4. 一复色光含有两种波长成分，λ = 500 nm和λ' = 400 nm，现垂直入射到每毫米有200条刻痕的光栅上，光栅后面置一焦距为f = 50 cm的凸透镜，在透镜焦平面处置一接收屏，求屏上λ和λ'两种波长光的第一级谱线之间的距离.

202-8